

Пульт ОВиК: что это с точки зрения ИТ

Надстройка для Autodesk Revit. Не серверная программа: библиотека внутри процесса Revit на том компьютере, где он запущен. Серверы моделей и лицензий она не трогает. Надстройка ещё не выпущена; описан проект установки. Пометки: **проектное решение** — так мы её делаем; **вывод из документации** — вывод по устройству механизма; **проверим на пилоте** — в источниках не подтверждено.

Что это

- **Тип.** Управляемая .NET-сборка (DLL), которую Revit загружает по манифесту `.addin`; точки входа — `IEternalApplication` (старт и выход Revit) и `IEternalCommand` (вызов команды). Отдельного процесса, службы, драйвера или порта механизм не создаёт (документация Autodesk, «Deployment Options», «Add-in Registration»).
- **Версии Revit и .NET.** 2024 — .NET Framework 4.8; 2025 — .NET 8; 2026 — .NET 8 (в требованиях для 2026.5 и позже указан .NET 10; что меняется для надстроек — **проверим на пилоте**); 2027 — .NET 10 (только Windows 11). Под каждую версию своя сборка; установщик ставит нужную. Revit LT надстройки не поддерживает.
- **Подпись.** **проектное решение** Authenticode (SHA-256), коммерческий сертификат общедоступного центра сертификации (не самоподписанный), с меткой времени. Проверить: свойства файла → вкладка «Цифровые подписи» или PowerShell `Get-AuthenticodeSignature <путь к DLL>`. В манифесте полный путь к библиотеке.

Установка

Версия Revit	Манифест «для себя» (права администратора не нужны)	Манифест «для всех» (установщик запрашивает права администратора)
2024	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2024	C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2024
2025	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2025	C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2025
2026	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2026	C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2026
2027	%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2027	C:\Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027

проектное решение Библиотека и таблицы: «для себя» — %AppData%\Autodesk\Revit\Addins\<год>\PultOVik\ (рядом с манифестом); «для всех» — C:\Program Files\PultOVik\<год>\ (вне профиля; манифест — в общей папке надстроек версии). Для AppLocker: папка AppData правилами DLL по умолчанию не разрешена, Program Files — разрешена.

- В Revit 2027 общая папка в `ProgramData` не читается; используется `Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027`. Установка Revit эту папку не создаёт (по сообщениям на форуме Autodesk) — установщик создаёт её сам. Установка «для всех» под 2027 — **проверим на пилоте**. В справке Autodesk путь записан «Addins\Revit 2027», на деле папка называется «Addins\2027».
- **Тихая установка** (планируемый вид): `msiexec /i PultOVik.msi /qn ALLUSERS=1`; добавить `/norestart` при необходимости. **проектное решение** Имя файла условное. Удаление: `msiexec /x PultOVik.msi /qn` или «Удаление программ». Раздаётся SCCM / Configuration Manager или Intune. Не путать образ развёртывания Autodesk (сторонние надстройки в него не включаются — справка Autodesk, шаг «Extensions») и образ виртуальной машины или терминального сервера (туда ставит администратор). Инструкции Microsoft по Intune именно для надстроек Revit не искали — **проверим на пилоте**.
- **Что ставит:** манифест, папку с библиотекой и таблицами, запись в «Удаление программ». **Чего не делает** **проектное решение**: службы, драйверы, автозагрузка, задания планировщика, сетевые порты, изменения в Revit и его настройках (в том числе `Revit.exe.config`), изменения на серверах.
- **Проверка «до и после»** на тестовой машине: список файлов в папках надстроек и Program Files; службы (`services.msc`); автозагрузка и планировщик заданий; ветки реестра `Run` и записи установщика. Разница должна быть только в перечисленном выше.

Сеть, данные, серверы, лицензии

- **Сеть.** **проектное решение** Порты не открываются, интернет для работы не нужен. Ключ активации нашего продукта включается без интернета; обновления по желанию. ИИ-модуля в первой версии нет; если появится — отдельный, по умолчанию выключен, включает ИТ, данные при включении уходят в выбранный ИИ-сервис.
- **Данные.** **проектное решение** Модель не покидает компьютер, расчёт локальный. Сетевой путь к библиотеке (`\\server\share`) не используется: файлы копируются локально. Для Revit 2025–2027 такая загрузка у Autodesk не описана — **проверим на пилоте**, если вашей схеме нужна общая папка. В модель надстройка добавляет свои параметры (где нет подходящих ADSK) — после синхронизации их видят все; согласовать с BIM-менеджером; свои — с префиксом, по возможности ADSK (**проектное решение**).

- **Совместная работа.** Файловая модель, Revit Server, облако Autodesk — как обычно: правки надстройки — это правки пользователя в его сеансе Revit, в центральную модель они попадают обычной синхронизацией. Серверной части у надстройки нет ([вывод из документации](#) ; прямой фразы Autodesk нет).
- **Лицензии.** Надстройка не зависит от сервера лицензий и типа лицензии Revit ([вывод из документации](#) : механизм загрузки не обращается к лицензированию; прямого текста Autodesk нет).

Варианты и политики

- **Citrix / RDS / VDI.** Ставит администратор один раз на сервер или в образ виртуальной машины, «для всех»: манифест — в общую папку, библиотека — в `C:\Program Files\PultOVik\<год>\` (вне профиля). Установка «на пользователя» в `AppData\Roaming` увеличивает перемещаемый профиль (наш вывод, у Autodesk отдельного текста нет). Сам Revit: в требованиях 2026 и 2027 таблиц Citrix и VMware нет (в 2024 были); раздел справки «Configuring Autodesk Revit for Citrix» остаётся; Autodesk не даёт заверений по виртуальным средам и не поясняет, значит ли это прекращение поддержки. Страницы про Microsoft RDS и Azure Virtual Desktop не найдено — [проверим на пилоте](#) .
- **AppLocker.** Правила для DLL по умолчанию выключены; если включены, для библиотеки нужно разрешающее правило. Разрешение по издателю (подпись) — путь, который рекомендует Microsoft. Правила по умолчанию пускают `%programfiles%` и `%windir%`, но не `AppData` и `ProgramData` . Поведение с .NET-библиотекой внутри Revit отдельно не описано — [проверим на пилоте](#) .
- **App Control (WDAC).** Разрешение по издателю — отдельной дополнительной (supplemental) политикой; при включённом «Dynamic Code Security» политика применяется и к библиотекам, загружаемым .NET, в том числе с сетевой папки.
- **Окно безопасности Revit.** Без подписи: «Всегда загружать / Загрузить один раз / Не загружать»; запоминается только «Всегда загружать», после обновления библиотеки окно может появиться снова. С подписью — показывается издатель и запоминается он: обновления проходят без окна (главный довод за подпись). Заранее убрать окно: разослать сертификат издателя групповой политикой (по словам сотрудника Autodesk; в справке нет) — [проверим на пилоте](#) , в какое хранилище (пользователя или компьютера).
- **Как быстро отключить без удаления.** (Admin) Add-Ins Manager (Revit 2025.4 и новее): «всегда отключена» для надстройки или запрет всех сторонних, кроме списка доверенных; результат — файл `AdminSettings.json` : до 2026 включительно — `C:\ProgramData\Autodesk\RVT <год>\Admin\` , в 2027 — `C:\Program Files\Autodesk\Revit\Admin\2027\` ; права на файл настраивает администратор, чтобы пользователи не могли его менять. Убирает ли «всегда включена» окно безопасности — [проверим на пилоте](#) . Либо убрать или переименовать манифест `.addin` : Revit читает манифесты при запуске ([вывод из документации](#)).

Что проверим на пилоте

- Revit 2027: манифест в `Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027` , подписанная и неподписанная надстройка.
- Revit 2026.5 и позже: что меняется для надстроек (.NET 10).
- Сетевой путь к библиотеке в Revit 2025–2027 (только если нужна общая папка).
- Сертификат издателя: исчезает ли окно безопасности, в какое хранилище класть.
- «Всегда включена» в (Admin) Add-Ins Manager как замена окна.
- Включены ли проверка DLL (AppLocker) или Dynamic Code Security (App Control) на рабочих станциях; какое правило нужно.
- Citrix / RDS: где лежат манифест и библиотека; размер перемещаемого профиля.



Подробности, схемы по вариантам и источники:

<https://lordrubano.github.io/revit-ovik-vitrina/ustanovka/>

Все утверждения про Revit — со ссылками на документацию Autodesk и другие источники на этой странице.